

XÂY DỰNG HỆ THỐNG NHẬN DIỆN BIỂN SỐ
XE BẰNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠOSinh viên: **Phạm Công Thành** — 25410013 · **Nguyễn Minh Hiếu** — 25410007 · Lớp AI503.F3.LT.TTNT | GVHD: **ThS. Cáp Phạm Đình Thăng**

Đồ án tốt nghiệp đại học · Tháng 9 năm 2026

94,3%

Ô tô — biển 1 dòng

45,7%

Xe máy — biển 2 dòng

→ **CHÊNH LỆCH 48,6 ĐIỂM PHẦN TRĂM** ←Cùng một hệ thống ALPR. Cùng một phép đo. Ở Việt Nam, **xe máy chiếm 85–90% lưu lượng đường bộ** — hệ thống nhập khẩu hỏng đúng chỗ Việt Nam cần nhất.Nguồn: Laroca và cộng sự, VISAPP 2022 — OpenALPR trên RodoSol-ALPR (Brazil), tập cân bằng 4.000 + 4.000 ảnh. Dẫn làm *analogue* về độ khó của biển hai dòng, **không phải số liệu Việt Nam**.

ĐẶT VẤN ĐỀ

- ~77 triệu xe máy · **85–90%** lưu lượng đường bộ Việt Nam
- Bố cục biển tách bạch theo **tỷ lệ khung hình**
- Tập ký tự sê-ri **phụ thuộc VỊ TRÍ** — không bộ quy tắc nước ngoài nào có
- Mã tỉnh là tập hữu hạn có lỗ hổng: 89 giá trị, **81 mã dùng thật**

4,727
ô tô dài1,357
xe máy

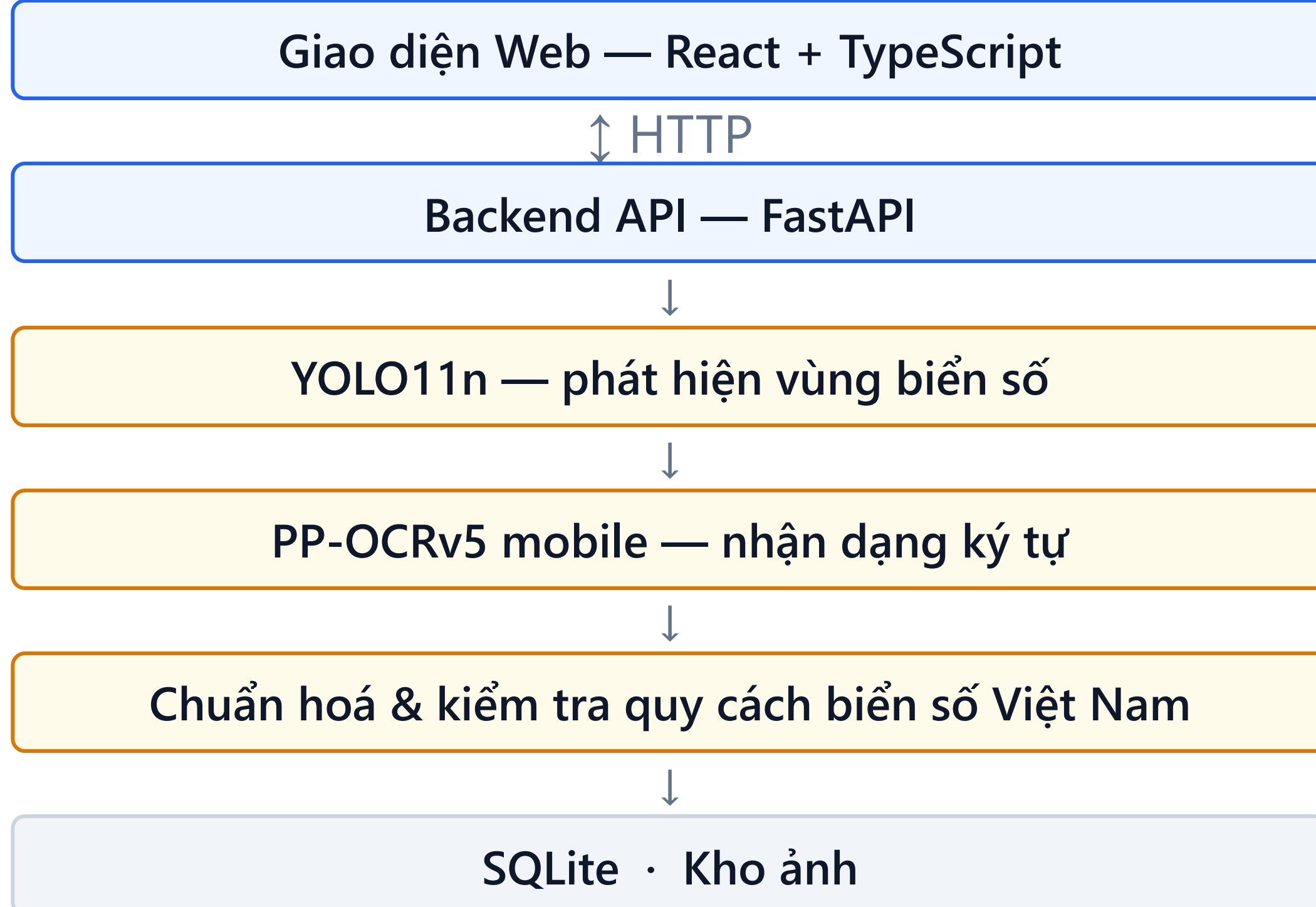
MỤC TIÊU

- Hệ thống ALPR **đầy đủ**: AI · API · giao diện · CSDL · Docker, xử lý **cả biển 1 dòng và 2 dòng**, ảnh và video
- Suy luận **hoàn toàn trên CPU** — không đòi phần cứng đặc biệt
- Chỉ tiêu: mAP50 $\geq 0,90$ · độ trễ p95 ≤ 800 ms

PHƯƠNG PHÁP

- Hai giai đoạn: **phát hiện** (YOLO11n) → **nhận dạng** (PP-OCRv5)
- Hậu xử lý **ràng buộc theo vị trí ký tự** — đóng góp chính
- Căn cứ pháp lý: TT 79/2024/TT-BCA · QCVN 08:2024/BCA
- Huấn luyện **và** suy luận đều trên CPU — không cần GPU ở bất kỳ khâu nào

KIẾN TRÚC HỆ THỐNG



- Tầng AI **tách hoàn toàn** khỏi tầng API — thay engine không sửa API
- Đóng gói Docker, chạy một lệnh

XỬ LÝ BIỂN 2 DÒNG ★

- Split-then-hstack**: cắt đôi có chồng lấn → ghép ngang → OCR **một lần**
- Lý do: CRNN/CTC giả định căn chỉnh **một dòng**; PP-OCR ép cao 48 px ⇒ mỗi dòng chỉ còn ~24 px, nét dính vào nhau
- Đọc từng nửa rồi ghép chuỗi chỉ đạt **3,5%** so với **64,5%** của strip (mẫu 200 biển) — vùng chồng lấn bị đọc hai lần

Bậc thang cứu chữa khi đọc hỏng

- ✓Cứu dòng trên: đọc lại nửa trên, ghép — **kèm sà n tin cậy 0,8**
- ✓Nắn hình: xoay phẳng · giãn dọc chống méo phối cảnh
- ! Siêu phân giải (FSRCNN) — cài đặt xong nhưng **tắt mặc định**: cổng chỉ mở cho ảnh cắt dưới 200 px, và **0/120** mẫu ngữ liệu lọt cổng ⇒ chi phí đo được (+319 ms p95) nhưng lợi ích chưa đo được
- ! Chỉ chạy *sau khi* lần đọc đầu thất bại, chỉ nhận khi chuỗi mới hợp lệ ⇒ **không thể làm hỏng** kết quả đang đúng

KẾT QUẢ

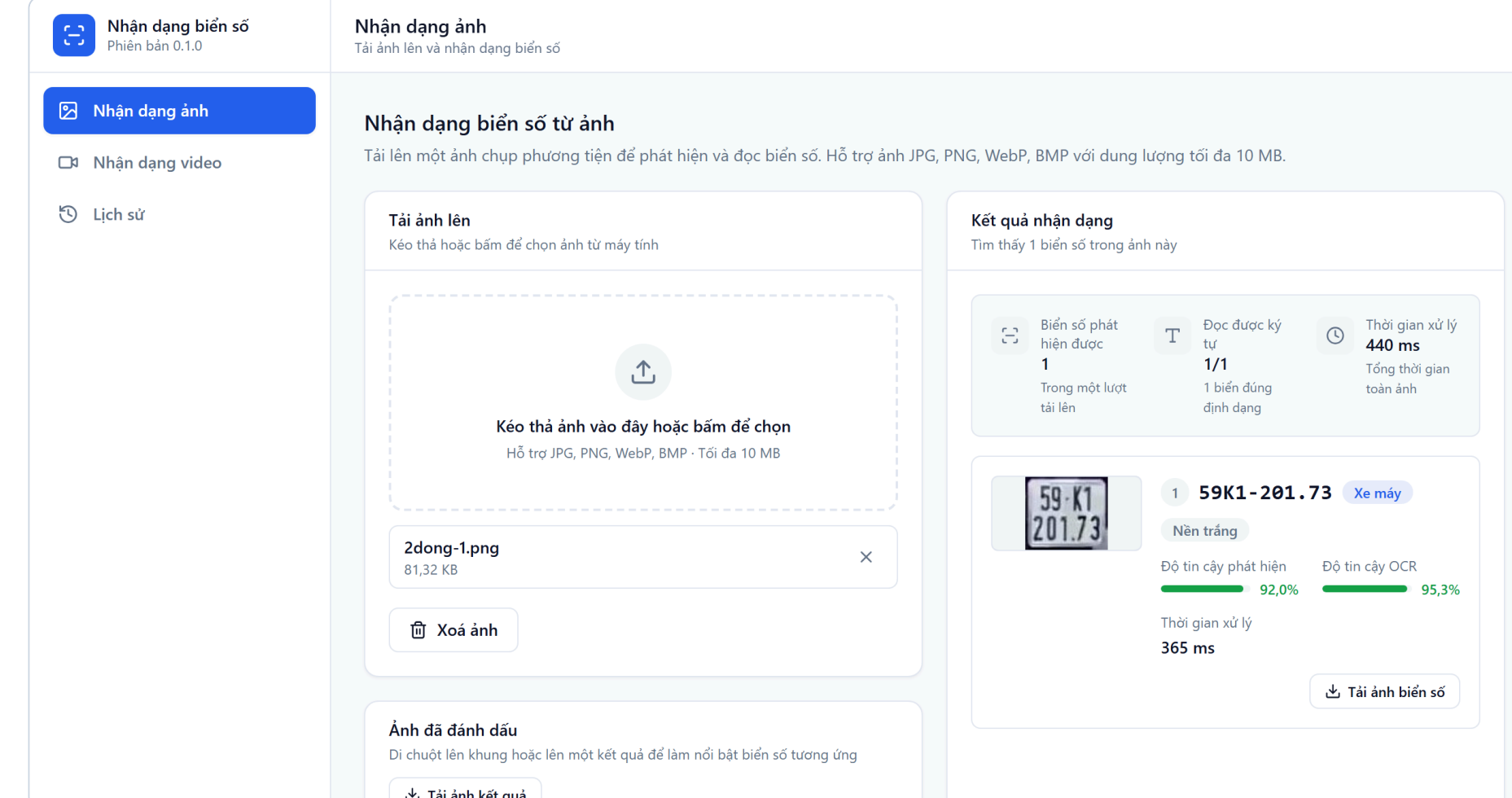
Tập TEST v3	P	R	mAP50	mAP50-95
Biển 1 dòng (286)	0,986	0,990	0,988	0,753
Biển 2 dòng (1.325)	0,973	0,969	0,968	0,765
TẤT CẢ (1.611)	0,984	0,971	0,983	0,783
Ngưỡng chỉ tiêu	$\geq 0,92$	$\geq 0,90$	$\geq 0,90$	$\geq 0,65$

✓Phát hiện **đạt cả 4 chỉ tiêu**; chênh giữa hai bố cục chỉ **2,09 điểm** ⇒ điểm yếu nằm ở tầng OCR, không phải phát hiện

1.143 ms độ trễ p95 trên CPU (sàn ≤ 1.500 ms · p50 chỉ 406 ms)	15.133 ảnh · 15.977 khung biển chia 70/20/10 phân tầng
--	---

Phần cứng đo: Intel Core i5-14600K, 14 nhân / 20 luồng, **không có GPU CUDA**.

GIAO DIỆN



Nhận dạng ảnh — chọn ảnh là chạy ngay, khung bao và kết quả hiện cùng lúc

- 3 trang**: Nhận dạng ảnh · Video (bất đồng bộ) · Lịch sử
- Mọi vùng dữ liệu xử lý đủ 4 trạng thái: chờ / rỗng / lỗi / thành công

HẠN CHẾ

- ✗OCR **biển 2 dòng chưa đạt** — chuỗi đúng 0,700; toàn bộ khoảng cách nằm ở biển xe máy (so với 0,954 của biển 1 dòng)
- ! Chỉ số đầu-cuối 0,5552 đo trên ảnh cắt sẵn — là *cận dưới bi quan*: 335/2.801 ca hỏng ở bước phát hiện vì ảnh crop nằm ngoài phân bố huấn luyện
- ! Chưa có tập kiểm tra **xuyên bộ dữ liệu** ⇒ mAP lạc quan hơn thực tế
- ! Một yêu cầu mức *Must* (trang Tổng quan) đã đưa ra khỏi phạm vi để thu gọn demo; API thống kê vẫn phục vụ và vẫn có kiểm thử

KẾT LUẬN

- ✓Hệ thống **hoàn chỉnh, chạy thật**: 1.001/1.002 kiểm thử tự động đạt, đóng gói Docker
- ✓Đóng góp: bộ luật hậu xử lý **ràng buộc theo vị trí** theo quy chuẩn Việt Nam